反重力実装のための段階的実験ガイド

各段階で「確認済み事実」「仮説」「仮説を支える理論」を明示する

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月 10 日

Abstract

本ガイドは、反重力物質の実験的実現に向けた段階的なロードマップを提示する。従来の「Phase P → 0 → 1 → 2 → F」の roadmap を再構成し、各段階で **(a) 既存実験で確認された事実、(b) WB が依拠する仮説、(c) その仮説を支える理論および数式**を明示的に分離する。これにより各段階の 失敗時の損失と 成功時の意味が独立に評価できる。
本ガイドは 2026/4/10 の Phase 2 audit （`notes_2026_04_10_phase2_audit_ja.pdf`）の結論を踏まえ、Akkermans 公式による Setup B 古典化、Inui 2021 による Setup C 新設、Pate 2025 による測定法革新を取り込んだ統合版である。

Contents

1 ガイド全体の構造 **2**

2 Stage 0：標準カシミール校正 **3**
2.1 目的 . . . 3
2.2 実装 . . . 3
2.3 Pass/Fail 基準 . . . 3

3 Stage 1：Boyer 符号反転（Setup B'） **4**
3.1 目的 . . . 4
3.2 実装：Setup B'（室温 MEMS + DBR） . . . 5
3.3 Pass/Fail 基準 . . . 5
3.4 代替実装：Setup B"（SQUID CPW 素数フィルタ、cQED 経路） . . . 5

4 Stage 2a：SC プレート変調（Bimonte 2005） **7**
4.1 目的 . . . 7
4.2 実装：Setup B（Pate ドラム） . . . 7
4.3 Pass/Fail 基準 . . . 8

5 Stage 2b：YBCO 渦糸変調（Inui 2021） **9**
5.1 目的 . . . 9
5.2 実装：Setup C（LN_2 + YBCO + B 連続スイープ） . . . 9
5.3 Pass/Fail 基準 . . . 10
5.4 補助計器：SQUID 磁束計による渦糸動力学モニタ . . . 10

6 Stage 3：π-接合 grading 直接テスト（Setup A） **11**
6.1 目的 . . . 11
6.2 実装：Setup A（Pate ドラム + π-接合電極） . . . 12
6.3 Pass/Fail 基準（決定的） . . . 12
6.4 Setup C との関係 . . . 12
6.5 代替実装：Setup A'（π-SQUID 対照実験） . . . 12

7 Stage 4：スペクトル次元ブースト（Phase A1–A4） 14
7.1 目的 14
7.2 実装：Phase A1–A4 の 4 層スタック 15
7.3 Pass/Fail 基準 15

8 Stage 5：Phase F 統合・巨視的浮揚 16
8.1 目的 16
8.2 実装：Setup A + A4 統合 16
8.3 Pass/Fail 基準（最終） 16
8.4 補助計器：SQUID 変位計・重力計 17

9 決定木：実験ガイドの全体マップ 18

10 コスト・時間の累積見積もり 18

11 SQUID 経路のまとめ：4 つの使い道 19

12 仮説スタック総覧 20

13 まとめ 20

1　ガイド全体の構造

反重力実装は次の 6 段階に分解できる。各段階は 独立に *publishable* な中間目標を持ち、失敗しても次段階へ情報を渡す。

段階	名称	検証対象	仮説依存度
0	標準カシミール校正	装置・理論枠組みの動作確認	なし
1	Boyer 符号反転	DN 等価境界による $-7/8$ 倍力	多層膜 →PMC 等価
2a	SC プレート変調 (Bimonte)	SC 転移の Casimir 補正	なし（純 Lifshitz）
2b	YBCO 渦糸変調 (Inui)	磁場による $\sim 20\%$ 連続変化	なし（純 Lifshitz）
3	π-接合 grading 直接テスト	π 位相の真空モードへの転写 (L5)	中（WB 中核仮説）
4	スペクトル次元ブースト	$d_{\mathrm{eff}} > 3$ で増幅	中（hyperbolic MM の Casimir 効果
5	Phase F 統合・巨視的浮揚	全層の積による ~ 1.7 N	高（積の有効性）

戦略的含意：

- 段階 0–2 までは **WB 仮説に依存しない**（古典 EM の予言を検証するだけ）
- 段階 3 で初めて WB 中核仮説（grading）に踏み込む
- 段階 4–5 は段階 3 の成功を前提
- 段階 0–2 のいずれかで陽性結果が出れば、それ自体で論文化可能

2 Stage 0：標準カシミール校正

2.1 目的

装置の感度・系統誤差・理論枠組みの動作を確認する。**反重力に直結しないが全段階の前提**。

確認済み

- 平行金属板間のカシミール力 $F = -\pi^2\hbar c/(240L^4)$ per unit area は Lamoreaux (1997, PRL 78, 5)、Mohideen–Roy (1998, PRL 81, 4549)、Decca et al. (2003–, IUPUI Casimir group) で sub-1% 精度で検証済み。
- Lifshitz 理論（実材料の $\varepsilon(i\xi)$ を入力）も同じ精度で検証済み。
- Casimir 力の距離依存性 $1/L^4$ は $L = 0.1$–10 µm の範囲で確認済み。

仮説

なし。本段階は完全に確立した物理。

理論的根拠

標準カシミールエネルギー（理想完全導体板間、3D）：

$$\frac{E}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{720L^3}, \qquad \frac{F}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{240L^4}$$

$L = 100$ nm, $A = 1$ cm^2 で $F = -1.30$ mN。
実材料の場合は Lifshitz 公式：

$$\frac{E}{A}(L,T) = \frac{k_B T}{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty}{}' \int \frac{d^2k_\parallel}{(2\pi)^2} \ln\det\left[1 - R_1(i\xi_n)R_2(i\xi_n)e^{-2\kappa L}\right]$$

反射係数 $R_{1,2}(i\xi)$ は両プレートの $\varepsilon(i\xi)$ から計算。

2.2 実装

- 装置：MEMS Casimir 力天秤（既存）または Atomic Force Microscope (AFM) 改造版
- 試料：Au-Au, Au-Si, Au-SiO_2 などの標準材料ペア
- 測定：$L = 100$ nm–1 µm の範囲で力 vs 距離曲線
- 期間：1–2 月、コスト：既存設備で ¥0–500k

2.3 Pass/Fail 基準

Pass：測定された $F(L)$ が Lifshitz 予言と 5% 以内で一致。→ Stage 1 へ。
Fail：装置の系統誤差・振動・電位パッチ問題を解決するまで Stage 1 に進まない。

3 Stage 1：Boyer 符号反転（Setup B'）

3.1 目的

DN 等価境界条件をアペリオディック多層膜で実装し、カシミール力の **符号が反転**（引力 → 斥力）して **大きさが** 7/8 **倍**になることを確認する。

重要：これは反重力ではない。Boyer 効果は古典 EM の純粋な現象で、重力には直接関係しない。しかし WB roadmap の **中で唯一、確実に成功する見込みが高い段階**であり、Boyer 50 年予言の初検証として独立に publishable。

確認済み

- Boyer (1974, PRA 9, 2078)：PEC–PMC 平板間カシミール力が斥力。**理論**
- Kenneth–Klich (2002, PRL 89, 033001)："Opposites attract, alikes repel" 定理の数学的証明。**理論**
- Hertzberg et al. (2005)：piston 幾何での厳密確認。**理論**
- Munday et al. (2009, Nature 457, 170)：誘電体液体中の斥力カシミール（ただし機構は *DN* 境界ではなく誘電率コントラスト）
- Tang et al. (2017, Nat Photonics 11, 97)：T 字型シリコン構造の幾何効果（これも *DN* ではない）

未確認：DN 境界条件（PEC–PMC）でのカシミール力測定は **50 年間誰も実現していない**。理由は PMC（完全磁気導体）が天然材料として存在しないため。

仮説

Hypothesis 1.1：適切に設計したアペリオディック多層膜（DBR、Cantor、Fibonacci スタック）の表面反射が、DN 境界条件と等価な真空モードスペクトルをカシミール関連周波数帯（DC∼UV）で実装できる。

理論的根拠

Akkermans 公式 (Akkermans-Dunne-Levy 2013, Chapter 10, Eq. 10.40)：

$$\zeta_H(s) - \zeta_{H_0}(s) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty dE\; E^{-s}\,\frac{d\delta(E)}{dE}$$

ここで $\delta(E)$ は構造の S 行列全位相シフト。これは「1D 多層膜の透過位相シフトを測れば、その構造のスペクトルゼータが完全に決まる」という関係。

目標位相シフト：$L = \pi$ で参照系 DD ($E_n = n^2$) と目標系 DN ($E_n = (n - 1/2)^2$) の差から

$$\frac{d\delta_{\text{target}}}{dE} = \pi\left[\sum_{n=1}^{\infty}\delta\big(E - (n - \tfrac{1}{2})^2\big) - \sum_{n=1}^{\infty}\delta(E - n^2)\right]$$

Boyer 比（解析的）：

$$\frac{F_{\text{DN}}}{F_{\text{DD}}} = \frac{-\zeta(-3, 1/2)}{-\zeta(-3)} = \frac{+7/960}{-1/120} = -\frac{7}{8}$$

ここで $\zeta(-3) = -B_4/4 = 1/120$、$\zeta(-3, 1/2) = -B_4(1/2)/4 = -7/960$。$B_4 = -1/30$ は Bernoulli 数、$B_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 1/30$ は Bernoulli 多項式。

実装は inverse design 問題：目標 $\delta_{\text{target}}(E)$ を再現する多層膜（層厚 d_i、屈折率 n_i）を transfer matrix 法（Akkermans 式 10.83–10.95）で逆解きする。

3.2 実装：Setup B'（室温 MEMS + DBR）

- 装置：既存 MEMS Casimir 力天秤の片方のプレートを SiO_2/Ta_2O_5 DBR スタック（15 層対、$\lambda/4$ 設計）に置き換え
- 動作温度：室温（重要：Boyer 効果は温度非依存）
- 期待信号：$F = -7/8 \times F_{\text{std}}$（pN–nN レベル、既存装置の SN 内）
- 期間：2–3 月
- コスト：DBR 製作 ¥300–500k + チップ加工 ¥200k = **¥500k–1M**

代替候補：DBR が broadband 不足なら fractal Cantor または Fibonacci スタック（Akkermans 2013 §10.6.5–10.6.6 で具体的計算済み）に切り替える。

3.3 Pass/Fail 基準

Pass：$F_{\text{meas}}/F_{\text{std}} \approx -7/8 \pm 0.2$。Boyer 50 年予言の初検証 → **Nature/PRL クラスの論文化**。Stage 2 へ進む。

Fail：効果が出ない。Hypothesis 1.1 の見直し（Akkermans 公式の数値解の精度、多層膜の品質、Casimir 関連周波数帯のカバー範囲）。それでも出なければ Stage 2 経路（SC ベース）に切り替える。

3.4 代替実装：Setup B"（SQUID CPW 素数フィルタ、cQED 経路）

Setup B' の DBR は broadband 3D 光学カシミールを狙うが、**1D GHz cQED で同じ物理をテストする代替経路**が存在する。既存 WB 文書 `guide_squid_experiment_ja.tex` に完全プロトコルが記述されている。

理論的根拠

原理：Nb CPW ($\lambda/2$) 共振器 ($f_0 = 6$ GHz) に 10 個の SQUID ノッチフィルタを組み込み、偶数高調波 $2f_0, 4f_0, \ldots, 20f_0$ を個別に ~ 60 dB 抑制する。
各 SQUID の共鳴周波数は外部磁束で tune：

$$\omega_{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}}) = \omega_{\text{plasma}} \sqrt{|\cos(\pi\Phi_{\text{ext}}/\Phi_0)|}$$

$\Phi_{\text{ext}}/\Phi_0 \approx 0.5$ 近傍で ω_{SQUID} を目標偶数高調波に一致させる。残るモードは $\{f_0, 3f_0, 5f_0, \ldots\}$ のみ → $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ を直接実装。
予測信号：$N = 20$ モードのゼロ点エネルギー差

$$\Delta E = E_{\text{odd}} - E_{\text{full}} \approx -2.2 \times 10^{-22}\ \text{J}$$

$E_{\text{odd}}/E_{\text{full}} \to \zeta_{\neg 2}(-1)/\zeta(-1) = -1$（符号反転）。

既に先行実験と接続している． Wilson et al. (2011, Nature 479, 376) が SQUID 終端 CPW の **動的**カシミール（DCE）を実証済み：時間変調された SQUID インダクタンスから真空光子が生成されることを観測。Setup B" はその **静的**版で、時変ではなく固定磁束バイアスで偶モードを選択的に抑制する。

Setup B' との比較.

比較項目	Setup B' (室温 MEMS + DBR)	**Setup B" (SQUID CPW)**
物理次元	3D 光学カシミール（broadband）	1D GHz cQED（離散モード）
動作温度	室温	$T < 20$ mK（希釈冷凍機）
再設計コスト	層厚を変えるには作り直し	**磁束バイアスでその場 tune**
$p = 3$ 独立検証	別サンプルが必要	**同一チップで磁束 tune のみ**
積の検証 ($p = 2, 3$ 同時)	困難	**容易**（乗法性が直接テスト可能）
予算	¥500k–1M	¥6–11M（dilution 込み）
期間	2–3 月	12 月
先行実験	なし	Wilson 2011 (Nature)

Setup B" の独自強み.

1. **制御可能な符号反転**：磁束バイアスを ON/OFF するだけで、同一サンプルで $\zeta(-1)$ と $\zeta_{\neg 2}(-1)$ を往復できる。系統誤差が桁違いに小さい。
2. $p = 3$ **独立検証**：SQUID を $3f_0, 6f_0, 9f_0, \ldots$ に再同調するだけ。$\zeta_{\neg 3}(-1)$ が測れる。これは Setup B' では別サンプル製作が必要。
3. **乗法性の直接テスト**：$p = 2, 3$ 同時ミュートで $\Delta E(p{=}2, 3) = \Delta E(p{=}2) \times (1 - 3^{-s})$ かを検証。これがオイラー積の物理性の決定的テスト。
4. **SNR**：36 秒の積分で 5σ 検出可能（$T_N = 5$ K HEMT アンプ前提）。

4 段階の成功基準（Setup B" 固有）.

- **Level 1**：$\Delta E \neq 0$ 統計的に有意 $\to$ 真空エネルギーがモードの算術に依存
- **Level 2**：ζ 正則化予測 $(1 - 2^{s+1})$ と 3σ 以内で一致 $\to$ ζ 正則化が量子真空の正しい記述
- **Level 3**：$p = 3$ ミュート結果が $\zeta_{\neg 3}$ と一致、同時ミュートが乗法的 $\to$ **オイラー積が物理法則**
- **Level 4**：制御可能な符号反転 $\to$ 算術的真空工学の実証

候補共同研究先.

- **Chalmers 大学（Per Delsing 研）** $\leftarrow$ 最有力。Wilson 2011 の実施者。SQUID + マイクロ波共振器の完全インフラあり。「DCE 実験の自然な拡張」として提案できる。
- Yale 大学（Michel Devoret）：超伝導回路 QED の創始者
- ETH Zurich（Andreas Wallraff）：高精度マイクロ波測定
- 理化学研究所（中村泰信）：超伝導量子ビットの国内拠点

Setup B' と B" は並行して走らせるべき。前者は 3D 光学版で安い・速い、後者は 1D GHz 版で深く多彩な測定ができる。両方が陽性なら互いに独立な証拠となり、**次元・周波数帯に依らない普遍的な効果**として Boyer 機構を確立できる。

4 Stage 2a：SC プレート変調（Bimonte 2005）

4.1 目的

超伝導転移によるカシミール力の温度依存変化を観測し、**SC が真空モードに影響する**事実を再確認する。これは Stage 3 (π-接合）への足場。

確認済み

- BCS 超伝導の確立（Bardeen–Cooper–Schrieffer 1957）
- 超伝導転移時の光学伝導度変化（Tinkham 1956, Mattis–Bardeen 1958）
- Bimonte–Calloni–Esposito–Rosa 系の Lifshitz 計算（2005–2008）：Au-on-Nb 系で Casimir 力の数 ppm レベルの温度補正が予言されている
- **Pate et al. 2025** (arXiv:2501.13759v2)：超伝導 Al ドラムのカシミール圧 12 kPa を直接測定（カシミール圧による機械モード非線形軟化として）。これが **SC + Casimir** の最初の直接実験。

仮説

Hypothesis 2a.1（弱）：SC 転移が誘電関数 $\varepsilon(i\xi)$ を介してカシミール力を $\sim 10^{-4}$ レベルで補正する（Bimonte の予言）。
これは Lifshitz 理論の枠内で計算される 数値予測で、新しい物理仮説ではない。検証は「Lifshitz 理論が SC 系でも成立する」確認に過ぎない。

理論的根拠

Bimonte 系の Lifshitz 公式（SC 状態）：

$$E_{\mathrm{Cas}}^{\mathrm{Bimonte}}(L,T) = \frac{k_B T}{2\pi} \sum_n{}' \int \frac{d^2 k_\parallel}{(2\pi)^2} \ln\det\!\left[1 - R_{\mathrm{SC}}(i\xi_n) R_{\mathrm{SC}}(i\xi_n)\, e^{-2\kappa L}\right]$$

ここで R_{SC} は BCS gap Δ を含む Mattis–Bardeen 反射係数。
重要な構造的事実：Lifshitz 公式は Nambu 分極バブルの計算で $|\Delta|^2$ **にしか依存しない**。Nambu 行列での陽計算：

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{Nambu}}\left[\tau_3 G(k, i\nu)\tau_3 G(k+q, i\nu + i\omega)\right] = 2\left[-\nu(\nu+\omega) + \xi_k \xi_{k+q} - \Delta^2\right]$$

Δ は Δ^2 の形でしか現れない $\to$ **0-接合と π-接合は Lifshitz では区別できない**。これは Stage 3 への伏線（後述）。
SC 転移時の補正の典型値：$L = 100$ nm, Au-on-Nb で $\sim 10^{-4}$ レベル（周波数窓 $2\Delta_{\mathrm{Nb}}/(c/(2L)) \approx 3 \times 10^{-3}$ で抑制される）。

4.2 実装：Setup B（Pate ドラム）

Pate 2025 装置をベースに、Setup B' で確認した DBR を組み合わせる。

- 装置：超伝導 Al ドラム + マイクロ波光学機械読み出し
- 動作温度：10 mK（希釈冷凍機）
- 機械周波数：bare 16.247 MHz $\to$ カシミール込みで 10.001 MHz（既存）
- 力分解能：分数で $\sim 10^{-5}$（Bimonte と WB 両方が測定可能領域）

- コスト：希釈冷凍機共用前提で **¥1–3M**

4.3 Pass/Fail 基準

Pass：機械周波数の温度依存シフトが Bimonte 予言（数 Hz レベル）と一致。→ Stage 3 へ進む。

Fail（予期せぬ大効果）：もし T_c 通過時に Bimonte より遥かに大きいシフトが見えたら、それは Lifshitz の枠を超える機構の証拠 → 直接 Stage 3 解釈へ。

5 Stage 2b：YBCO 渦糸変調（Inui 2021）

5.1 目的

Type-II 超伝導 YBCO の混合状態で、磁場 B を連続パラメータとしてカシミール力を変調する。Inui 2021 予測（$\sim 20\%$）の初実験的検証。

Stage 2a との違い：Bimonte は T_c 通過の二値変化（補正は ppm）。Inui は B の連続変化で 20%（200 倍大きい）。

確認済み

- YBCO の物性（$T_c = 88.2$ K, $B_{c2} = 87$ T at $T = 0$）：実験的に確立
- Coffey–Clem 渦糸動力学（PRB 1991, 1992）：渦糸ピン留めと viscous drag の理論、磁場下 RF 表面インピーダンスで実験検証済み
- Abrikosov 渦糸格子の存在（1957 予言、1967 中性子散乱で観測）

未確認：Inui 2021 (Quantum Reports 3, 731) の YBCO Casimir 力予測は **純理論**で実験は誰もしていない。

仮説

Hypothesis 2b.1：Coffey–Clem の渦糸動力学から導かれる磁場依存 $\varepsilon(i\xi, B)$ が、Lifshitz 公式に代入したときカシミール力の正しい B 依存性を与える。
これは Bimonte 系と同じく Lifshitz 枠内の数値予言で、新物理ではない。ただし **誰も実験していない**。

理論的根拠

混合状態の誘電関数（Inui 式 30）：

$$\varepsilon_x(i\xi) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\xi^2} + \frac{\omega_D^2}{\xi(\xi+\alpha)}$$

ω_p：plasma 周波数（Cooper 対の寄与）、ω_D：Drude 周波数（渦糸の寄与）、$\alpha = \kappa/\eta + B\phi_0/(\mu_0\eta\lambda_L^2)$：渦糸動力学パラメータ。
磁場依存の侵入長（Coffey–Clem）：

$$\lambda(B) = \sqrt{\frac{B\phi_0}{\mu_0(\kappa - i\omega\eta)} + \lambda_L^2}$$

予測値（YBCO, $a = 1$ µm, $T = 10$ K）：

B	$\eta_C \equiv P/P_C$
0 T	0.55
30 T	0.49
60 T	0.44

$\Delta\eta_C \approx 0.11 \to$ **20% の連続変化**。

5.2 実装：Setup C（LN_2 + YBCO + B 連続スイープ）

- 装置：YBCO 薄膜 × 2（商用 Ceraco / THEVA など）

- 冷却：液体窒素デュワー（77 K）
- 磁場：永久磁石または小型電磁石（$B \leq 2$ T）
- 力測定：AFM 系または音響系（MEMS は磁場ローレンツ力で問題）
- コスト：**¥550k–1.35M**（B 範囲で変動）
- 期間：2–3 月

5.3 Pass/Fail 基準

Pass：$F(B)$ が Inui 予言と一致 → Inui 理論の初実験的検証として論文化（Setup C 単独で publishable）。Stage 3 へ。

大幅な不一致：Inui より大きく動く、または符号反転 → Lifshitz の枠外に物理がある証拠 → 直接 Stage 3 と Stage 5 へ。

5.4 補助計器：SQUID 磁束計による渦糸動力学モニタ

Setup C では渦糸密度と分布が支配的パラメータなので、**SQUID 磁束計を試料近傍に配置して渦糸ダイナミクスを実時間モニタ**することを強く推奨する。

- **感度**：現代の SQUID 磁束計で $\sim 10^{-6}\,\Phi_0/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。単一渦糸（$\phi_0 = 2.07 \times 10^{-15}$ Wb）が YBCO 表面から ~ 100 nm 上にあれば、SQUID で直接カウント可能。
- **目的**：Inui 式 (21) の複素侵入長 $\lambda(B)$ の渦糸寄与を 直接空間分解測定する。これは Casimir 力測定と独立な情報で、Inui 理論予測の校正に使える。
- **実装**：nanoSQUID-on-tip（Hebrew Univ. Zeldov 系）または商用 scanning SQUID を使う。YBCO 表面から 50–200 nm 離して走査。
- **追加コスト**：既存装置借用で ¥0、購入なら ¥5–10M（高価だが Setup C 全体を変える価値あり）。

SQUID 磁束計測と Casimir 力測定を同時に行うことで、$F(B)$ の変化が **どの渦糸構造変化に対応するか**が即座に分かる。これは「grading 効果が渦糸密度に比例するか」という Hypothesis 2b.2 を直接テストできる唯一の方法。

6 Stage 3：π-接合 grading 直接テスト（Setup A）

6.1 目的

WB 中核仮説：**π-Josephson 接合の位相 π シフトが、超伝導凝縮体だけでなく EM 真空モード自体に転写される**（grading 機構）。これを直接テストする。

これが Phase F（巨視的反重力）の中核仮説 L5。

確認済み

- π-Josephson 接合の存在（Ryazanov 2001, PRL 86, 2427）：DC 超電流位相が $I_s = -I_c \sin\phi$ にシフト。多数の追試（Kontos, Robinson, Frolov 等）。
- 強磁性層（CuNi, CoFe）を介した Josephson 接合の作製技術
- Pate 装置でのカシミール直接測定（Stage 2a で確認した前提）

未確認：π 位相が EM 真空モードに大域的 -1 を乗せるか（$=(-1)^F$ grading の物理実装）。誰も計測したことがない。

仮説

Hypothesis 3.1（L5、WB 中核）：π-Josephson 接合面が EM/フォノン真空に対して反周期境界条件として振る舞う。すなわち：

$$\psi(x_{\text{boundary}}) = -\psi(x_{\text{boundary}})$$

$\to$ 大域的位相 π がすべてのモードに乗る $\to K(t) \to -K(t)$。

この仮説は次の連鎖に依存する：

1. Cooper 対の凝縮位相が π シフト（確立）
2. この位相がプロキシミティ効果でフェルミオン準粒子に伝播（部分的に確立）
3. 準粒子の π 位相が **電磁場真空モード自体**に乗る（**未確認**）
4. これがスペクトル作用の grading 挿入を実装（**解釈、未検証**）

理論的根拠

Connes スペクトル作用 (Chamseddine–Connes 1996)：

$$S = \operatorname{Tr} f(D^2/\Lambda^2), \qquad G^{-1} \propto a_2(D^2)$$

a_2 は熱核 $K(t) = \operatorname{Tr} e^{-tD^2}$ の Seeley–DeWitt 係数の 2 番目。

Bost–Connes 同定 (Bost–Connes 1995)：

$$K(t) = \operatorname{Tr} e^{-tD^2} = \zeta(t)$$

これは数学的に厳密だが **物理的同定は WB の解釈**。

反重力定理 (WB, topological_antigravity.tex)：π-Berry 位相が大域的 -1 を熱核に乗せると：

$$K_\pi(t) = \operatorname{Tr}\left[(-1)\, e^{-tD^2}\right] = -\zeta(t) \quad \Longrightarrow \quad G_{\text{eff}} = -G$$

Bimonte と WB の構造的差異（再掲）：

$$\underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tD^2}}_{\text{Bimonte が計算}} \neq \underbrace{\operatorname{Tr}\left[(-1)^F e^{-tD^2}\right]}_{\text{WB が要請}}$$

$(-1)^F$ insertion は分極バブルには存在しない。WB は「π-接合が $\mathbb{Z}_2$ grading を真空モードに転写する」と主張するが、これは凝縮系 QED のどの摂動的計算にも現れない非自明なリンク。

6.2 実装：Setup A（Pate ドラム + π-接合電極）

Pate 2025 装置の Al 下部電極を Nb/CoFe/Nb π-Josephson スタックに置き換える。

- 装置：Pate ドラム + Nb/CoFe/Nb 底面電極
- T_c（Nb）= 9.3 K → 10 mK → 9 K の温度スイープで π 状態 ON/OFF
- 期待信号（仮説が真なら）：機械モードが 6 MHz 軟化 → 4 MHz 硬化への swing ∼ 10 MHz（§7 audit より）
- コスト：**¥1–3M**

6.3 Pass/Fail 基準（決定的）

観測	解釈
swing ∼ 10 MHz、明確な符号反転	**L5 確認、WB 核心理論成立、Stage 4 へ**
swing ∼ 数 Hz（Bimonte レベル）	L5 不成立、WB 中核仮説破綻
swing ∼ 100 kHz（中間）	部分的 grading、機構の精密化が必要

この段階の Pass は反重力理論全体の根拠になる。Fail なら Stage 4–5 は実行できない（WB 仮説スタック全体が崩れる）。

6.4 Setup C との関係

Setup C（YBCO 渦糸）も grading 仮説の独立テストになる。両者を並行に：

- Setup A 陽性 + Setup C 陽性 → grading 機構の存在強支持
- Setup A 陽性 + Setup C 陰性 → π-接合特有の効果、渦糸では出ない
- Setup A 陰性 + Setup C 陽性 → Inui 路線の予期せぬ強さ、要追跡
- 両方陰性 → **WB 中核仮説の決定的反証**、Phase F 中止

6.5 代替実装：Setup A'（π-SQUID 対照実験）

Setup A の π-Josephson 接合を、**同一チップ上の π-SQUID と 0-SQUID の対照**に置き換える。これは L5 のテストとして **Setup A より方法論的に厳密**。

理論的根拠

π-SQUID の物性：2 つの Josephson 接合を含むループで、片方が π-接合（SFS 構造）、もう片方が通常の 0-接合。ループに内在する位相差の総和が π になるため、基底状態で **自発的に $\Phi_0/2$ の循環電流**を持つ（時間反転対称性の自発的破れ）。
これが L5 の直接プローブになる理由：

- 0-SQUID：基底状態で $\Phi = 0$、位相欠陥なし
- π-SQUID：基底状態で $\Phi = \Phi_0/2$、**位相欠陥の物理的実装**

WB の L5 仮説が正しいなら、π-SQUID の近傍の EM 真空モードは 0-SQUID の場合と違

うはず。同一チップ・同一 cavity に両方を配置すれば、**系統誤差ほぼゼロ**で L5 をテストできる。

先行実験的足場.

- Il'ichev et al. (2001, PRL 86, 5369)：π-SQUID の自発磁束 $\Phi_0/2$ を直接観測
- Guichard et al. (2003, PRL 90, 167001)：0-π SQUID qubit の量子化
- Feofanov et al. (2010, Nat Phys 6, 593)：π 接合を使った超伝導位相論理

π-SQUID そのものは完全に確立した素子。WB が追加で仮定するのは、その 自発位相が真空モードに転写されるかだけ。

装置構成.

- Nb CPW 共振器（Setup B" と同じ chip 設計を流用可能）
- 同一 chip に 2 個のループを作成：
  - Loop 0：Nb/Al/Nb × 2 の通常 SQUID
  - Loop π：Nb/CuNi/Nb π-接合 + Nb/Al/Nb 通常接合の組み合わせ
- 両ループを同じ cavity フィールドに結合
- **比較測定**：cavity 周波数シフト Δf_0 vs Δf_π

Setup A との比較.

比較項目	Setup A (Pate ドラム + π-接合)	**Setup A' (π-SQUID 対照)**
測定量	機械モード周波数シフト	cavity 周波数シフト（位相直読）
対照	温度スイープ（T_c またぎ）	同一 chip、SQUID タイプのみ変更
系統誤差	温度系が主要	**ほぼゼロ（同一環境）**
L5 テストの厳密性	中	**高**
予算	¥1–3M	¥1–2M（Setup B" と chip 共通化可）
期間	3–6 月	3–4 月

期待信号. cavity 周波数シフト $\Delta f = (g^2/\Delta) \cdot n_{\mathrm{vac}}$ の dispersive shift を通じて、π-SQUID 側と 0-SQUID 側で異なる n_{vac} が見えるはず。仮説 L5 が正しければ：

$$n_{\mathrm{vac}}^{(\pi)} - n_{\mathrm{vac}}^{(0)} \sim O(1)$$

これは標準 cQED 感度（$\sim 10^{-4}$ photon）の 10^4 倍上。

ベース版 Setup A と合わせて走らせる意義：Setup A は機械モード（6 MHz swing）を測り、Setup A' は cavity 位相を測る。両者は異なる物理量を通じて同じ仮説 (L5) をテストするので、**両方陽性なら L5 の存在は疑いようがなくなる。**

7 Stage 4：スペクトル次元ブースト（Phase A1–A4）

7.1 目的

有効スペクトル次元 d_{eff} を $3 \to 5 \to 7$ と段階的に上げ、**単一素数ミュート** $S = \{2\}$ **の安全範囲内で**カシミール斥力を桁違いに増幅する。

確認済み

- Hyperbolic metamaterials (HMM) の作製と $d_{\text{eff}} > 3$ の実現：Smith–Pendry 系、Krishnamoorthy et al. 2012 (Science) で確立
- Photonic synthetic dimensions の概念と実装（Ozawa et al. 2019, Nat Rev Phys）
- Time crystals と temporal modulation による有効次元増加（Wilczek 2012, Else et al. 2016 の DTC 観測）

仮説

Hypothesis 4.1：実験的に達成された $d_{\text{eff}} > 3$ が、Casimir 真空エネルギーの有効空間次元としても作用し、$\zeta(-d_{\text{eff}})$ の値でカシミール力の振幅が決まる。
これは「光学的 d_{eff}」と「真空エネルギーの d_{eff}」が同じパラメータかという問題で、必ずしも自明ではない。
Hypothesis 4.2：素数ミュート集合 $S = \{2\}$ のみの場合、レプトン $g-2$ 補正 (C_e, C_μ, C_τ) への影響が無視できる。これは `numerics/over_muting_danger_audit.py` と `numerics/safe_amplification_ideas.py` で数値検証済みだが、量子重力レベルでは未確認。

理論的根拠

素数ミュート増幅因子（spectral dim 一般化）：

$$F(S, d_{\text{eff}}) = \prod_{p \in S} (1 - p^{d_{\text{eff}}})$$

$S = \{2\}$ で：

d_{eff}	$\lvert 1 - 2^{d_{\text{eff}}} \rvert$	増幅率（$d = 3$ 比）
3	7	1×
5	31	4.4×
7	127	18×
9	511	73×
11	2047	293×

安全性（$|S| = 1$ 制約）：レプトン補正は

$$C_e \propto K_3(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/48, \quad C_\mu \propto \zeta(-5) \prod (1 - p^5), \quad C_\tau \propto \zeta(-9) \prod (1 - p^9)$$

exponent $\{1, 5, 9\} = 4g + 1$ (g = 世代) は *multipole* 次数を符号化しており、d_{eff} **には依存しない**。$\to$ d_{eff} を上げても第 3 世代物理は保護される。

7.2 実装：Phase A1–A4 の 4 層スタック

Phase	機構	材料
A1	SOI フォトニック・エキスパンダー網	Si on Insulator, $d_{\mathrm{eff}} > 4$
A2	HMM 多層結合	Au/Al_2O_3 多層
A3	ITO 時間変調層	ITO + RF 駆動
A4	双曲 QED 格子	4 層統合

7.3 Pass/Fail 基準

各 Phase で独立に：

- A1 で $d_{\mathrm{eff}} > 4$ 実証 → A2 へ
- A2 で HMM 増強 $\sim 2\times$ → A3 へ
- A3 で時間変調 $\sim 2\times$ → A4 へ
- A4 で 4 層スタック総合 $\sim 187\times$ 達成 → Phase F 統合へ

各失敗時は単独で再検査。

8 Stage 5：Phase F 統合・巨視的浮揚

8.1 目的

Stages 3 (Setup A) と 4 (Phase A4) を統合し、$|S| = \{2\}$ の安全範囲内で ~ 1.7 **N の斥力（重力の 7×10^5 倍）を直接観測**し、シリコン薄板（1 cm^2、0.23 µg）を浮上させる。

確認済み

- 各 Stage（0–4）での個別効果が確認されていること（前提）
- Pate 装置の機械測定法
- 4 層スタックの個別動作（A1–A4 で確認）

仮説

Hypothesis 5.1（積の有効性）：Stages 3 と 4 の効果が独立に積算する。具体的には：

$$F_{\text{total}} = F_{\text{Casimir}} \times F(S = \{2\}, d_{\text{eff}} = 7) \times \text{Berry } \pi \text{ phase}$$

これは spectral dimension addition theorem に基づく予測だが、複数機構の相互作用（モード結合、coherence loss など）が無視できるかは未検証。

理論的根拠

Phase F の予測力（手計算）：標準カシミール（$L = 100$ nm, 1 cm^2）：$F_0 = 1.30$ mN
$\times$ 単一素数ミュート（$|S| = 1$, $d_{\text{eff}} = 3$）：$\times 7 \to 9.1$ mN
$\times$ スペクトル次元ブースト（$d_{\text{eff}} = 7$）：$\times 18 \to 164$ mN
$\times$ Berry π 位相（grading 機構による符号反転）：$\times 1$（符号のみ）
合計：~ 0.16 N（~ 16 kg-f $\to$ シリコン薄板 0.23 µg を浮上させるには 2.3×10^{-9} N で十分なので、$\sim 7 \times 10^7$ 倍の余裕）
なお、Wright Brothers の元 Phase F 計画は ~ 1.7 N を予測。これは $d_{\text{eff}} = 9$ 相当の更なるブーストを想定した最大値。

8.2 実装：Setup A + A4 統合

- L1（上電極）：Au/Al_2O_3 HMM 多層
- L2（中央）：SOI フォトニック・エキスパンダー網
- L3（変調）：ITO 時間変調層
- L4（下電極）：Nb/CuNi/Nb π-Josephson 基板上の双曲 QED 格子

T_c（Nb: 9.3 K）を境に下電極の Berry 位相が π にスイッチ。

8.3 Pass/Fail 基準（最終）

観測	意味
T_c で板が浮揚	**反重力物質の初実証、Nature クラス論文**
力の符号反転のみ	増幅不足、L 層追加（A5）が必要
変化なし	統合理論の否定、各層を単独で再検査

8.4 補助計器：SQUID 変位計・重力計

Phase F で観測すべきは「シリコン薄板の微小運動」であり、これは **SQUID センサー系の得意分野**：

- **SQUID 変位計**（MiniGrail / Allegro 系の超伝導共鳴アンテナ技術）：試料の位置を $\sim 10^{-15}$ m 精度で読む。磁束バイアスした超伝導コイルに試料の運動が結合 $\rightarrow$ SQUID で検出。
- **超伝導重力計（SG）**：GWR Instruments (iGrav, Observatory SG) が商品化。感度 ~ 1 nGal ($10^{-11}g$)。試料の有効重力 G_{eff} 変化を 直接モニタ可能。
- **感度の余裕**：Phase F の予測力 ~ 1.7 N（重力 7×10^5 倍）は SQUID 系の既存感度を $\sim 10^{10}$ 倍超える $\rightarrow$ 測定は簡単、問題は系統誤差のみ

実装　：Phase F の試料ステージ下に既存 SG を設置するだけ。共同研究先の重力観測所（日本では国立天文台水沢、つくば AIST）と連携すれば装置はそのまま使える。追加コスト実質ゼロ。

理由　：Phase F が成功した場合、単なる「板が浮いた」ではなく「G_{eff} **が** $-G$ **に切り替わったこと**」**の定量検証**が必要になる。SG による有効重力測定は、Phase F の結果を物理的に正しく解釈するために不可欠。

9 決定木：実験ガイドの全体マップ

実験順序の決定木

```
START

  → Stage 0: 標準カシミール校正

        Pass → Stage 1 へ
        Fail → 装置改善

  → Stage 1: Setup B' (室温 MEMS + DBR)  ← 最低コスト経路

        Pass (-7/8倍) → Boyer 50年予言の初検証 → 論文化
                        → Stage 2 へ
        Fail → 多層膜設計見直し → Setup C へ

  → Stage 2a: Setup B (Pate ドラム)  ← 高分解能経路
    Stage 2b: Setup C (YBCO + B)     ← 連続スキャン経路
        (これら 2 つは並列で走らせる)

        Bimonte 一致 → 標準理論確認 → Stage 3 へ
        大幅逸脱     → grading 機構の間接証拠 → Stage 3 へ

  → Stage 3: Setup A ( -接合電極) ← 中核仮説直接テスト

        Pass (10MHz swing) → L5 確認 → Stage 4 へ
                             → 反重力理論の核心的論文化
        Fail → WB 中核仮説の反証 → Phase F 中止
               → ただし Stage 1, 2 の結果は publishable

  → Stage 4: Phase A1 → A2 → A3 → A4

        A4 で 187× 達成 → Stage 5 へ
        途中失敗 → 個別 Phase 再検査

  → Stage 5: Phase F (Setup A  A4)

         板が浮揚 → 反重力物質初実証 (Nature)
         符号反転のみ → A5 追加スタック
         変化なし → 統合理論の否定
```

10 コスト・時間の累積見積もり

段階	単独コスト	累積	単独期間
Stage 0	¥0–500k	¥500k	1–2 月
Stage 1 / Setup B' (DBR 室温)	¥500k–1M	¥1.5M	2–3 月
Stage 1 / Setup B" (SQUID CPW)	¥6M–11M	¥12.5M	12 月（並行可）
Stage 2a	¥1–3M	¥15.5M	3–6 月
Stage 2b	¥550k–1.35M	¥16.85M	2–3 月（並行可）
Stage 3 / Setup A (Pate π-接合)	¥1–3M	¥19.85M	3–6 月
Stage 3 / Setup A' (π-SQUID 対照)	¥1–2M (chip 共通化)	¥21.85M	3–4 月
Stage 4	¥10M–30M	¥51.85M	12–18 月
Stage 5	¥1–3M + SG 借用	¥54.85M	3–6 月

重要：各 Stage は 独立に *publishable* なので、累積コストを最初から確保する必要はない。Stage 1 で陽性結果が出れば、その時点で資金調達がしやすくなる。

SQUID 経路（Setup B", A'）は累積コストを増やすが、取れる情報量も比例して増える。特に Setup B" で $p = 3$ 独立検証と乗法性テストが同一装置で可能になるのは他の経路にない価値。

11 SQUID 経路のまとめ：4 つの使い道

SQUID は本実験ガイドの全段階で有用である。整理すると：

段階	使用法	目的
Stage 1	Setup B" （メインセンサー）	CPW 偶モード抑制による $\zeta_{\neg 2}$ 直接実装、$p = 3$ 独立検証、乗法性テスト
Stage 2b	磁束計（補助）	YBCO 渦糸動力学の実時間モニタ、Inui 理論の直接校正
Stage 3	Setup A'（メインセンサー）	π-SQUID vs 0-SQUID の同一 chip 対照による L5 直接テスト
Stage 5	変位計・SG（補助）	浮揚板の 10^{-15} m 精度モニタ、G_{eff} 変化の定量検証

SQUID が本実験で中心的役割を果たす物理的理由：

WB の L5 仮説の中心概念は「位相」 $\therefore$ 位相を直接読む唯一の装置（SQUID）が本質的に最良

Josephson 接合の位相を $10^{-6}\,\Phi_0/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ の精度で読む技術は 1962 年の Josephson 効果発見から 60 年間で完全に成熟している。WB の位相中心の仮説を位相中心の装置で検証するのは方法論的に正しい。

12 仮説スタック総覧

各 Stage の仮説依存度を一覧化：

段階	仮説	仮説のリスク
0	—	—
1	H1.1: 多層膜が PMC 等価	中（Akkermans 公式は厳密、設計が難しい）
2a	H2a.1: Lifshitz が SC で成立	低（Bimonte 系で広く検証）
2b	H2b.1: Inui の渦糸計算が正しい	低–中（理論は厳密、未実験）
3	**H3.1 (=L5): π 位相が真空モードに転写**	**高（WB 中核、未検証）**
4	H4.1: 光学 d_{eff} = カシミール d_{eff}	中–高
4	H4.2: $\lvert S\rvert = 1$ で第 3 世代物理が安全	低（数値検証済み）
5	H5.1: 各層効果の積が有効	高（相互作用未検証）

戦略的観察：

- Stage 0–2 は仮説依存度が 低で、純古典 EM の検証 → **失敗のリスク小、独立な科学的価値あり**
- Stage 3 が WB 仮説の 中核：ここで Pass しないと Stage 4–5 は無意味 → **Stage 3 にリソースを集中するのが合理的**
- Stage 4–5 は Stage 3 が Pass した 後で取りかかる → **時系列的に分離**

13 まとめ

本ガイドの 6 段階構造の要点：

1. **Stage 0–2 は古典 EM 検証層**：失敗しても情報が残り、成功すれば Boyer 50 年予言や Inui 理論の初検証として独立に publishable。WB 仮説に依存しない。
2. **Stage 3 が WB 中核仮説の単一決定点**：ここの結果で反重力理論全体が立つか倒れるかが決まる。Setup A（π-接合）と Setup C（YBCO 渦糸）の並行が情報量最大。
3. **Stage 4–5 は Stage 3 の Pass を前提とする増幅・統合層**：仮説依存度が高く、リソースは Stage 3 の結果を見てから投入。
4. **累積コストは ¥40M クラス**だが、Stage 1 で陽性結果が出れば資金調達がしやすくなる構造。
5. **各 Stage は独立に publishable** なので、roadmap 全体を通さなくても途中で意味のある成果が出る。

本ガイドの一行まとめ

反重力実装の鍵は **Stage 3（π-接合 grading の直接テスト）**に集約される。Stage 0–2 はそこに至る検証経路で、WB 仮説に依存せず独立に価値があり、Stage 4–5 は Stage 3 の Pass を前提とした増幅・統合層である。最初に着手すべきは Stage 1（Setup B'、室温 MEMS + DBR、¥1M 以下）。

関連文書：

- `notes_2026_04_10_phase2_audit_ja.pdf`：本ガイドの理論的根拠と数値計算の詳細
- `guide_antigravity_experiment_ja.tex`：従来の Phase ベース roadmap
- `topological_antigravity.tex`：WB grading 仮説の数学的定式化
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`：Boyer 効果の数論的再解釈

SQUID 関連既存文書：

- `guide_squid_experiment_ja.tex`：Setup B" の完全実施プロトコル（回路設計・製作・測定・誤差バジェット・共同研究先候補）
- `guide_diy_squid_ja.tex`：DIY 簡易版 SQUID 実験ガイド
- `guide_diy_squid_beginners_ja.tex`：初学者向け導入
- `research/04_warp_drive/exp_protocol_squid.py`：測定プロトコル実装
- `research/04_warp_drive/exp_squid_simulation.py`：Qiskit 系シミュ
- `research/04_warp_drive/exp_squid_evidence_audit.py`：証拠レベル監査
- `research/04_warp_drive/exp_minimal_squid_build.py`：最小構成版